

Instalación y configuración de SQL Server para el Sistema de registro y gestión del Mundial de Fútbol

Motor	Microsoft SQL Server 2025
Destinatario	Administrador de base de datos (DBA)
Versión del documento	1.0
Integrantes	Luzardo, Thomas Gastón Eksztein Rolon, Jeremías Octavio Represas Panozzo, Gerónimo Laran, Jean Pierre

Índice

1. Propósito y alcance	3
Contexto de uso	3
2. Resumen de la configuración	3
3. Instalación del motor	4
Edición y versión	4
Componentes	4
Instancia y red	5
Cuentas de servicio	5
Intercalación del servidor	5
Directorios predeterminados	5
4. Configuración de memoria	5
5. Seguridad	6
Autenticación	6
Autorización	6
Reducción de la superficie expuesta	7
6. Ubicación de archivos	7
tempdb	7
RespalDOS	8
7. Intercalación de la base (collation)	8
Motivos de la elección	8
8. Tamaño y crecimiento de los archivos de la base	8
Tamaño inicial pre-asignado	9
Crecimiento en valor fijo	9
9. Modelo de recuperación	9
10. Organización lógica de la base	10
11. Norma de nomenclatura	10
Formato de fechas	11
12. Consideraciones operativas	12
Recreación de la base	12
Husos horarios	12
13. Lista de verificación posterior a la instalación	12

1. Propósito y alcance

Este documento describe la instalación del motor y la configuración con la que debe crearse y operarse la base de datos **mundial_2026**, que da soporte al sistema de gestión del Mundial 2026: sedes y partidos, selecciones y convocatorias, formaciones, eventos de partido, arbitraje y publicidad.

Está dirigido al administrador de base de datos responsable de la instancia. Cubre la instalación del motor SQL Server, la configuración de memoria, la seguridad, la ubicación de los archivos y los parámetros propios de la base, junto con los motivos que justifican cada valor. No describe el modelo de datos en detalle ni incluye instrucciones de programación ni capturas de pantalla: toda la configuración puede aplicarse y verificarse desde el instalador, el Administrador de configuración de SQL Server y las propiedades del servidor y de la base en SQL Server Management Studio.

Contexto de uso

Las decisiones de este documento parten del escenario definido para el proyecto:

- Volumen acumulado estimado de aproximadamente **1 GB** a lo largo del torneo.
- Torneo de 48 selecciones y 104 partidos, disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
- **Picos de escritura simultánea** durante el horario de los partidos, cuando se registran a la vez goles, tarjetas, sustituciones y asignaciones publicitarias.
- Requerimiento de **alta disponibilidad** y de mínima pérdida de datos ante una falla.
- Uso exclusivo dentro de la **red local (LAN)** de la organización.
- Datos de origen (FIFA, Wikipedia, datasets públicos) publicados en alfabeto latino, con y sin tildes.

2. Resumen de la configuración

La siguiente tabla reúne las decisiones principales. Cada una se desarrolla en la sección indicada.

Área	Parámetro	Valor definido
Instalación	Edición	Standard en producción; Developer en desarrollo y pruebas
Instalación	Componentes	Solo el motor de base de datos (y el Agente SQL Server)
Instalación	Instancia	Instancia predeterminada, puerto TCP fijo 1433
Instalación	Intercalación del servidor	Latin1_General_CI_AI
Memoria	Memoria máxima del servidor	12 GB (sobre un servidor de 16 GB)
Memoria	Memoria mínima del servidor	4 GB

Área	Parámetro	Valor definido
Seguridad	Autenticación	Modo mixto, con la cuenta «sa» deshabilitada
Seguridad	Autorización	Roles por función, con permisos por esquema
Archivos	Ubicación	Datos, registro, tempdb y respaldos en volúmenes distintos
Archivos	tempdb	Un archivo por núcleo, hasta 8, del mismo tamaño
Base de datos	Intercalación	Latin1_General_CI_AI
Base de datos	Archivo de datos	1024 MB iniciales, crecimiento de 256 MB
Base de datos	Archivo de registro	512 MB iniciales, crecimiento de 128 MB
Base de datos	Modelo de recuperación	Completo (Full)

3. Instalación del motor

Edición y versión

Se instala Microsoft SQL Server 2025, la versión más reciente del motor, sobre un servidor Windows Server dedicado a la base de datos.

Entorno	Edición	Motivo
Producción	Standard	Incluye el Agente SQL Server, necesario para programar los respaldos que exige el modelo de recuperación completo, y admite las opciones básicas de alta disponibilidad (clúster de conmutación por error de dos nodos y grupos de disponibilidad básicos). Sus límites de memoria y de tamaño superan con amplitud el volumen del proyecto.
Desarrollo y pruebas	Developer	Gratuita y con las mismas funciones que la edición Enterprise, pero con licencia exclusiva para entornos que no son de producción.

Se descarta la edición **Express** para producción: aunque el volumen de 1 GB entra en sus límites, no incluye el Agente SQL Server, por lo que no permite programar respaldos del registro de transacciones, y limita la memoria disponible para caché. Tampoco ofrece opciones de alta disponibilidad.

Componentes

Se instala únicamente el **servicio de motor de base de datos**, que incluye el Agente SQL Server. No se instalan Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, búsqueda de texto completo, PolyBase ni los servicios de aprendizaje automático: el proyecto no los utiliza y cada componente adicional amplía la superficie de ataque y el consumo de recursos. La plataforma de BI del proyecto se conecta a la base como un cliente externo, sin requerir componentes del servidor. SQL Server Management Studio se instala por separado, en los equipos de administración.

Instancia y red

- Se utiliza la **instancia predeterminada**: el servidor está dedicado a este sistema y no necesita alojar otras instancias.
- El protocolo TCP/IP queda habilitado con el **puerto fijo 1433**, y la memoria compartida solo para conexiones locales. El protocolo de canalizaciones con nombre queda deshabilitado.
- El servicio SQL Server Browser queda deshabilitado, ya que con una instancia predeterminada en un puerto fijo no es necesario.
- El firewall del servidor admite conexiones a ese puerto únicamente desde la subred de la LAN.

Cuentas de servicio

- El motor y el Agente se ejecutan con **cuentas distintas**, de dominio o virtuales, sin privilegios de administrador en Windows.
- Ambos servicios se configuran con inicio **automático**. El Agente debe estar siempre activo para que se ejecuten los respaldos programados.
- A la cuenta del motor se le otorga el privilegio de Windows «Realizar tareas de mantenimiento del volumen», que habilita la inicialización instantánea de archivos. Así, la creación y el crecimiento del archivo de datos no esperan a que el disco se complete con ceros.

Intercalación del servidor

Durante la instalación se elige la intercalación **Latin1_General_CI_AI** para el servidor, la misma que usa la base (ver sección 7). Si ambas coinciden, se evitan conflictos al combinar datos de la base con objetos temporales, que toman la intercalación del servidor. La intercalación del servidor no puede modificarse después sin reconstruir las bases del sistema, por lo que debe definirse en este paso.

Directorios predeterminados

En la etapa de configuración del motor se definen los directorios predeterminados de datos, de registro, de tempdb y de respaldos según la distribución de volúmenes de la sección 6. El procedimiento de creación de la base no indica rutas propias: los archivos de mundial_2026 se crean en esos directorios predeterminados, por lo que deben quedar configurados antes de crear la base.

4. Configuración de memoria

SQL Server mantiene en memoria las páginas de datos más consultadas (caché de búfer) y, si no se lo limita, toma toda la memoria disponible del servidor, lo que puede dejar al sistema operativo sin recursos. Por eso se fijan una memoria máxima y una mínima para la instancia.

Se toma como referencia un servidor dedicado con **16 GB de memoria RAM**:

Parámetro	Valor	Motivo
Memoria máxima del servidor	12 GB	Reserva 4 GB para el sistema operativo y los servicios de Windows. Evita que la instancia compita con ellos en los picos de carga.

Parámetro	Valor	Motivo
Memoria mínima del servidor	4 GB	Asegura que la instancia conserve una caché suficiente si otro proceso del servidor demanda memoria.

Con un volumen de datos de aproximadamente 1 GB, la totalidad de la base entra en la caché de búfer. Una vez cargada, las consultas se resuelven desde memoria y los discos quedan dedicados a las escrituras, que concentran la carga en horario de partido. El margen restante de la memoria máxima cubre tempdb, las consultas de reportes y el crecimiento de los datos.

Si el servidor tiene otra cantidad de memoria

Como regla general, reservar para el sistema operativo 4 GB o el 25 % de la memoria total, el valor que resulte mayor, y asignar el resto como memoria máxima de la instancia. El servidor no debería tener menos de 8 GB.

5. Seguridad

La seguridad se basa en dos principios: el de **menor privilegio**, por el que cada usuario recibe solo los permisos que su función requiere, y la **separación entre autenticación y autorización**. SQL Server autentica a nivel de servidor, mediante inicios de sesión, y autoriza a nivel de base de datos, mediante usuarios asociados a esos inicios de sesión y a roles.

Autenticación

Se configura el **modo mixto**, que admite tanto la autenticación de Windows como la de SQL Server:

- El personal de la organización y los administradores ingresan con su **cuenta de Windows**, de modo que las contraseñas y las bajas se gestionan en un único lugar.
- La autenticación de SQL Server se reserva para la aplicación del sistema y la plataforma de BI, que pueden ejecutarse en equipos fuera del dominio. Esos inicios de sesión aplican la política de contraseñas y de vencimiento de Windows.
- La cuenta «sa» se deshabilita. La administración se realiza con cuentas nominales, lo que permite saber quién realizó cada acción.

Autorización

Solo los administradores de base de datos integran el rol de servidor de administración total. El resto de los accesos se otorga a nivel de la base mediante roles por función. Los permisos se asignan sobre los esquemas de cada módulo (sección 10) y no sobre tablas individuales:

Rol	Función	Alcance
Administrador	Gestión completa del sistema	Todos los esquemas
Cargador de resultados	Registra partidos, formaciones, sustituciones, goles y tarjetas	torneo, plantel, evento

Rol	Función	Alcance
Gestor de publicidad	Administra anunciantes, campañas y espacios publicitarios	publicidad
Consulta	Accede a los reportes en modo lectura	Solo lectura, sin datos personales

La implementación de estos roles, sus pruebas y el cifrado de los datos personales de jugadores, cuerpos técnicos y árbitros forman parte de la entrega de seguridad y respaldo del proyecto.

Reducción de la superficie expuesta

- La integración con CLR y la ejecución de comandos del sistema operativo desde el motor quedan **deshabilitadas**. El proyecto no las utiliza: toda la lógica se implementa dentro del motor.
- Las conexiones desde la LAN se cifran con un certificado instalado en el servidor.
- Se habilita la auditoría de inicios de sesión fallidos y exitosos, para detectar accesos indebidos.

6. Ubicación de archivos

Cada tipo de archivo tiene un patrón de acceso distinto: el archivo de datos, aleatorio; el registro de transacciones, secuencial; y tempdb, intensivo y temporal. Si comparten disco, compiten por el mismo recurso y se degradan entre sí. Además, separar datos, registro y respaldos evita perderlos todos ante una misma falla de disco. Se define la siguiente distribución en volúmenes físicos distintos:

Volumen	Contenido	Directorio de referencia
C:	Sistema operativo, binarios de SQL Server y bases del sistema	Ubicación predeterminada del instalador
D:	Archivos de datos de las bases de usuario (mundial_2026)	D:\SQLData
L:	Archivos de registro de transacciones	L:\SQLLog
T:	Archivos de datos y de registro de tempdb	T:\TempDB
B:	Respaldos completos, diferenciales y del registro	B:\SQLBackup

Las letras de unidad son de referencia y pueden adaptarse a la infraestructura disponible, siempre que se mantenga la separación física entre volúmenes. El volumen de registro debería ser el de menor latencia de escritura, ya que cada transacción confirmada espera a que su registro quede grabado.

tempdb

tempdb se ubica en su propio volumen y se divide en **un archivo de datos por núcleo de procesador, hasta un máximo de ocho**, todos del mismo tamaño inicial (256 MB) y con el mismo crecimiento fijo (64 MB). Con varios archivos iguales se reparte la contención que se produce cuando muchas sesiones simultáneas crean objetos temporales, algo esperable en los picos de partido.

Respaldos

Los respaldos se guardan en un volumen distinto del de datos y registro y, además, se copian periódicamente a un almacenamiento externo al servidor. Un respaldo que solo existe en el mismo equipo no protege frente a la pérdida del servidor.

7. Intercalación de la base (collation)

La intercalación determina cómo se comparan y ordenan los textos. La base se crea con **Latin1_General_CI_AI**, la misma intercalación definida para el servidor.

Componente	Significado
Latin1_General	Reglas generales para alfabeto latino, basadas en la página de códigos 1252 (Europa occidental). Cubre los acentos del español, portugués, francés, alemán e italiano. El nombre no hace referencia al español ni a Latinoamérica.
CI (Case Insensitive)	No distingue mayúsculas de minúsculas: «Argentina» y «ARGENTINA» se consideran iguales.
AI (Accent Insensitive)	No distingue acentos: «Peru» y «Perú», o «Mbappe» y «Mbappé», se consideran iguales.

Motivos de la elección

- Las fuentes de datos del proyecto publican los mismos nombres con y sin tildes. Ignorar acentos evita duplicados en los procesos de importación.
- Los valores de dominio cerrado (fases, estados, posiciones, tipos de tarjeta) se aceptan con cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas, sin necesidad de normalizar los archivos de origen.
- Todos los textos se almacenan en formato no Unicode, suficiente para el alfabeto latino y de menor consumo de espacio. No se prevén datos en alfabetos no latinos.

Consecuencias que el DBA debe tener presentes

- Las restricciones de unicidad sobre nombres propios (árbitros, integrantes del cuerpo técnico) consideran iguales dos grafías que solo difieren en acentos o en mayúsculas. Es el comportamiento buscado, pero puede rechazar altas que a simple vista parecen distintas.
- La intercalación de una base no se puede cambiar de forma trivial una vez cargados los datos. Debe validarse en la creación.

8. Tamaño y crecimiento de los archivos de la base

La base se compone de un archivo de datos y un archivo de registro de transacciones. Ambos se crean con un tamaño inicial pre-asignado y un crecimiento automático de valor fijo.

Archivo	Tamaño inicial	Crecimiento	Contenido
Datos	1024 MB	256 MB	Tablas, índices y datos de negocio.
Registro de transacciones	512 MB	128 MB	Historial de cambios necesario para la recuperación y los respaldos.

Tamaño inicial pre-asignado

El archivo de datos se dimensiona en 1 GB, en línea con el volumen estimado para todo el torneo. El objetivo es que la base **no necesite crecer durante los partidos**: la ampliación de un archivo bloquea momentáneamente las escrituras y, si ocurriera en horario de partido, coincidiría con el pico de carga. El archivo de registro se dimensiona en 512 MB para absorber el volumen de transacciones de esos mismos picos entre respaldos.

Crecimiento en valor fijo

El crecimiento se expresa en megabytes fijos y no en porcentaje. Un crecimiento porcentual se vuelve cada vez más grande y lento a medida que el archivo aumenta de tamaño, mientras que un valor fijo mantiene la duración de cada ampliación acotada y predecible. El crecimiento automático queda como red de seguridad, no como mecanismo de dimensionamiento habitual.

Seguimiento recomendado

Controlar periódicamente el espacio libre dentro de cada archivo y en los volúmenes que los contienen, en especial antes de cada jornada de partidos. Si el espacio libre del archivo de datos se acerca al límite, conviene ampliarlo manualmente fuera del horario de partidos en lugar de esperar al crecimiento automático.

9. Modelo de recuperación

La base opera con el modelo de recuperación **completo (Full)**. En este modelo, todas las transacciones quedan registradas en el archivo de registro hasta que se respalda, lo que permite:

- Realizar respaldos del registro de transacciones además de los respaldos completos y diferenciales.
- Restaurar la base a un **momento exacto en el tiempo**, por ejemplo, al instante previo a un error de carga.
- Minimizar la pérdida de datos ante una falla durante un partido, cuando la información se genera en tiempo real y no puede reconstruirse.

Es el prerequisite de la política de respaldo del proyecto, que se define en la entrega de seguridad y respaldo y que deberá contemplar respaldos del registro más frecuentes en días de partido que en días sin actividad.

Responsabilidad asociada

En el modelo completo, el archivo de registro **solo libera espacio cuando se respalda**. Si no se programan respaldos periódicos del registro, este crecerá de forma continua hasta ocupar todo el volumen. Programar esos respaldos es condición necesaria para operar la base con esta configuración.

10. Organización lógica de la base

Los objetos de la base se agrupan en esquemas por módulo funcional. Esta división permite asignar permisos por área de negocio en lugar de hacerlo objeto por objeto, y es la base de los roles descritos en la sección 5.

Esquema	Módulo	Contenido
torneo	Sedes y partidos	Países, confederaciones, sedes, selecciones y fixture.
plantel	Convocatoria y formaciones	Personas, jugadores, cuerpo técnico, convocatorias y alineaciones.
evento	Eventos de partido	Sustituciones, goles, tarjetas, criterios de suspensión y suspensiones.
arbitraje	Árbitros	Árbitros, idiomas, designaciones e informes arbitrales.
publicidad	Publicidad	Anunciantes, campañas, piezas y espacios publicitarios.

11. Norma de nomenclatura

Todos los objetos de la base siguen una misma norma de nombres, que permite identificar el tipo y el módulo de cada objeto sin necesidad de abrirlo. Los nombres se escriben en español, en minúsculas, con palabras separadas por guion bajo y sin tildes ni eñes.

Objeto	Norma	Ejemplo
Esquema	Nombre del módulo funcional	torneo, evento
Tabla	Sustantivo en singular, dentro del esquema de su módulo	plantel.jugador
Clave primaria (columna)	Nombre de la tabla seguido de «_id»	partido_id
Clave foránea (columna)	Mismo nombre que la clave primaria que referencia; si hay más de una hacia la misma tabla, se agrega su función	seleccion_local_id
Restricción de clave primaria	«pk_» y el nombre de la tabla	pk_partido
Restricción de clave foránea	«fk_», la tabla de origen y la referenciada o su función	fk_partido_sede

Objeto	Norma	Ejemplo
Restricción de unicidad	«uq_», la tabla y, si hace falta, las columnas	uq_pais_codigo_iso
Restricción de validación	«chk_», la tabla y la columna validada	chk_partido_fase
Índice	«idx_», la tabla y la columna indexada	idx_partido_fecha
Procedimiento almacenado	«usp_», la acción y la entidad, dentro del esquema de su módulo. No se usa el prefijo «sp_», reservado para el sistema	evento.usp_registrar_tarjeta
Vista	«vw_» y el contenido	torneo.vw_fixture
Función	«fn_» y el resultado que devuelve	evento.fn_amarillas_acumuladas
Variable y parámetro	Mismo nombre que la columna a la que corresponde, cuando existe	@persona_id

Formato de fechas

La configuración de idioma y formato de fecha de la instancia queda a criterio del DBA. Para que esa elección no afecte la carga de datos, todas las fechas se expresan en el formato internacional **ISO 8601** (año-mes-día, con hora en formato de 24 horas), que se interpreta de la misma manera con cualquier configuración regional.

12. Consideraciones operativas

Recreación de la base

El procedimiento de creación está pensado para instalar la base desde cero. Si ya existe una base con el nombre **mundial_2026**, el procedimiento **la elimina por completo**: desconecta de forma inmediata a todos los usuarios, revierte las transacciones en curso y borra la base junto con sus datos antes de volver a crearla.

Advertencia

No ejecutar el procedimiento de creación sobre un entorno con datos productivos sin haber realizado antes un respaldo completo y verificado. La eliminación no se puede deshacer por otro medio que no sea la restauración de un respaldo.

Husos horarios

Los países y las sedes almacenan su huso horario como un desplazamiento fijo respecto de UTC en horas enteras (por ejemplo, UTC-03). Es válido porque el torneo transcurre en una única ventana de junio a julio, sin cambios de horario de verano. Los husos con fracción de hora (por ejemplo, UTC+05:30) no están contemplados; si surgiera la necesidad de registrarlos, deberá revisarse este criterio.

13. Lista de verificación posterior a la instalación

Una vez instalado el motor y creada la base, el DBA puede confirmar que la configuración aplicada coincide con la definida. La tabla indica, para cada punto, el valor esperado y dónde puede comprobarse:

Verificación	Valor esperado	Dónde se verifica
Edición del motor	Standard (producción)	Propiedades del servidor › General
Intercalación del servidor	Latin1_General_CI_AI	Propiedades del servidor › General
Memoria máxima y mínima	12 GB y 4 GB	Propiedades del servidor › Memoria
Modo de autenticación	Mixto	Propiedades del servidor › Seguridad
Cuenta «sa»	Deshabilitada	Explorador de objetos › Seguridad › Inicios de sesión
Auditoría de accesos	Inicios de sesión exitosos y fallidos	Propiedades del servidor › Seguridad
Integración con CLR	Deshabilitada	Propiedades del servidor › Avanzadas
Protocolos y puerto	TCP/IP en el puerto 1433; canalizaciones con nombre deshabilitadas	Administrador de configuración de SQL Server › Configuración de red

Verificación	Valor esperado	Dónde se verifica
Servicios y cuentas	Motor y Agente con cuentas distintas e inicio automático; Browser deshabilitado	Administrador de configuración de SQL Server › Servicios
Directorios predeterminados	Datos en D:, registro en L:, respaldos en B:	Propiedades del servidor › Configuración de base de datos
Archivos de tempdb	Un archivo por núcleo (hasta 8), del mismo tamaño, en T:	Propiedades de tempdb › Archivos
Intercalación de la base	Latin1_General_CI_AI	Propiedades de la base › General
Archivo de datos	1024 MB, crecimiento de 256 MB	Propiedades de la base › Archivos
Archivo de registro	512 MB, crecimiento de 128 MB	Propiedades de la base › Archivos
Modelo de recuperación	Completo (Full)	Propiedades de la base › Opciones
Esquemas creados	torneo, plantel, evento, arbitraje, publicidad	Explorador de objetos › mundial_2026 › Seguridad › Esquemas
Respaldos del registro	Programados y con ejecuciones exitosas	Explorador de objetos › Agente SQL Server › Trabajos, o Administración › Planes de mantenimiento